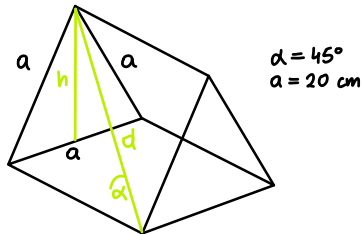


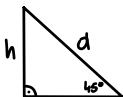
Oblicz objętość graniastopuła prawidłowego trójkątnego, w którym długość krawędzi podstawy jest równa 20 cm oraz kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej ma miarę 45° .

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



2) liczymy wartość h ze wzoru $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ oraz d korzystając z kąta 45°

$$h = \frac{20\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$$

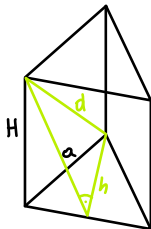


$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{h}{d} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow d = \frac{2}{\sqrt{2}} h$$

$$d = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot 10\sqrt{3} = \frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{20\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{6}$$

3) liczymy wartość H potrzebną do objętości stosujemy tw. Pitagorasa w Δ o bokach a, d, H



$$H^2 + a^2 = d^2$$

$$H^2 + 20^2 = (10\sqrt{6})^2$$

$$H^2 + 400 = 600$$

$$H^2 = 200$$

$$H = \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$$

4) liczymy objętość $V = P_p \cdot H = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot H$

$$V = \frac{20^2\sqrt{3}}{4} \cdot 10\sqrt{2} = \frac{400\sqrt{3}}{4} \cdot 10\sqrt{2} = 1000\sqrt{6}$$

$$\text{Odp: } V = 1000\sqrt{6} \text{ cm}^3$$